Trigonometrie

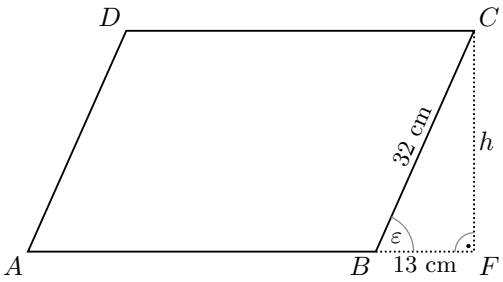
Berechnungen im rechtwinkligen Dreieck

* nur FOR

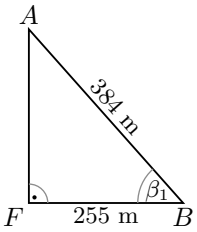
A Berechnungen im rechtwinkligen Dreieck

A1 Winkel gesucht

nach P10 ’26 **1.** Bei dem Viereck $ABCD$ sind die gegenüberliegenden Seiten jeweils parallel zueinander. Weise nach, dass die Größe des Winkels ε etwa 66° beträgt.



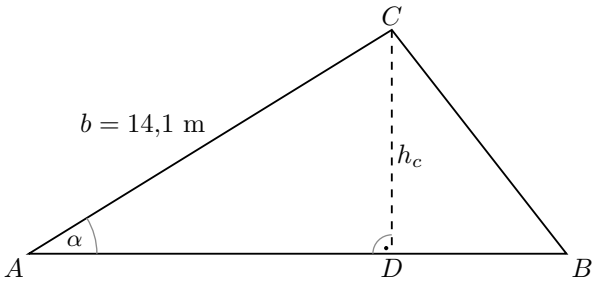
nach P10 ’24 **2.** Eine Seilbahn verbindet die beiden Orte A und B. Bestimme die Größe des Winkels β_1, mit der die Seilbahn von B nach A fährt.



$\beta_1 =$ _____

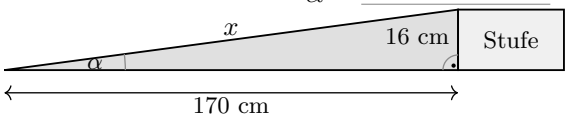
1: 66,0° | 2: 48,4°

nach P10 ’22 **3.** Gegeben ist ein Dreieck ABC. Das Dreieck ist nicht rechtwinklig. Die Höhe h_c beträgt ca. 7,4 m. Berechne die Größe des Winkels α.



$\alpha =$ _____

nach P10 ’25 **4.** Familie Yücel möchte ihr Haus auch für Personen im Rollstuhl zugänglich machen. An die Stufe der Eingangstür soll eine feste Rampe gebaut werden. Berechne die Länge x der Rampe. Berechne die Größe des Anstiegswinkels α.

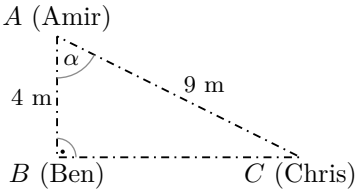


x = _____ $\alpha =$ _____

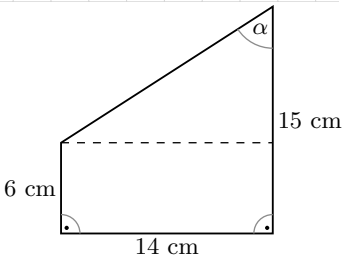
2019–2021

3: 31,7° | 4: 170,8 cm; 5,4°

nach P10 ’19 **5.** Ein Fußball-Club hat Training. Drei Kinder spielen sich den Ball zu. Zeige rechnerisch, dass die Größe des Winkels α ungefähr 64° beträgt.

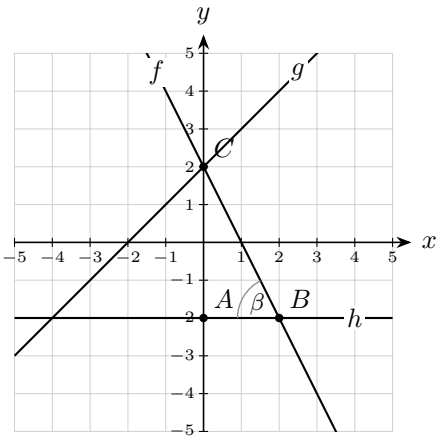


nach P10 ’20 **6.** Eine Schachtel hat die Form eines Prismas. Die Skizze zeigt ihre Seitenfläche. Berechne die Größe des Winkels α.



$\alpha =$ _____

nach P10 ’19 **7.** Im Koordinatensystem bilden die drei Punkte A, B und C ein Dreieck. Berechne die Länge der Strecke $\overline{BC}$. Berechne die Größe des Winkels β.

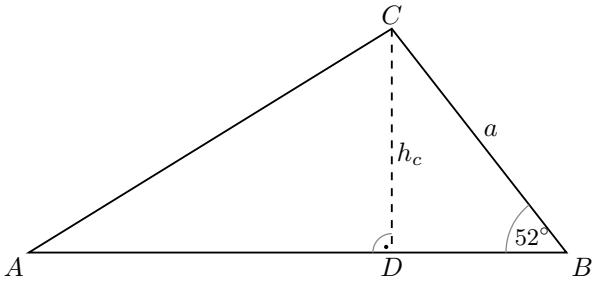


BC = _____ $\beta =$ _____

5: 63,6° | 6: 57,3° | 7: 4,47; 63,4°

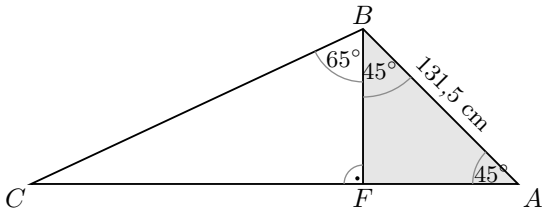
A2 Seite gesucht

nach P10 '22 **8.** Gegeben ist ein Dreieck ABC. Das Dreieck ist nicht rechtwinklig. Die Höhe h_c beträgt ca. 7,4 m. Berechne die Länge der Seite a.



a = _____

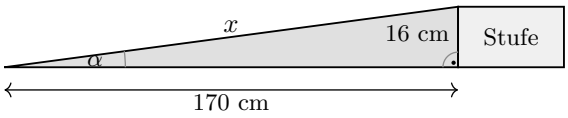
nach P10 '23 **9.** Gegeben ist das Dreieck ABC. Weise nach, dass die Länge der Strecken $\overline{BF}$ und $\overline{AF}$ jeweils ca. 93,0 cm beträgt. Berechne die Länge der Strecke $\overline{BC}$.



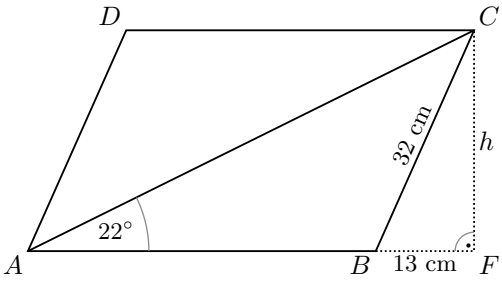
BC = _____

8: 9,4 m | 9: 93,0 cm; 220,0 cm

nach P10 ’25 **10.** Familie Yücel möchte ihr Haus auch für Personen im Rollstuhl zugänglich machen. An die Stufe der Eingangstür soll eine feste Rampe gebaut werden. Damit eine Person im Rollstuhl eine Rampe ohne Hilfe hochfahren kann, darf die Steigung einer Rampe maximal 6 % betragen. Vervollständige den folgenden Satz: Eine Steigung von 6 % bedeutet, dass auf einer waagerechten Strecke von _____ Metern ein Höhenunterschied von _____ Metern erreicht wird. Frau Yücel behauptet: „Unsere Rampe wird zu steil, da die Steigung mehr als 6 % beträgt.“ Hat Frau Yücel recht? Überprüfe die Aussage.

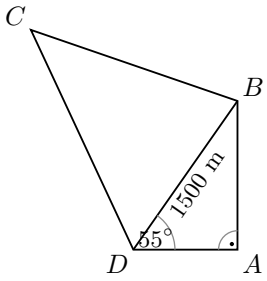


nach P10 ’26 **11.*** Bei dem Viereck $ABCD$ sind die gegenüberliegenden Seiten jeweils parallel zueinander. Bestimme die Länge der Diagonale $\overline{AC}$.



AC = _____

nach P10 ’21 **12.** Gegeben ist das Viereck $ABCD$.

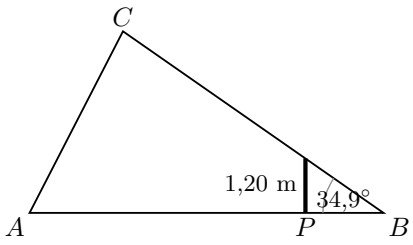


a) Zeige mit einer Rechnung, dass die Länge der Strecke $\overline{AB}$ ca. 1229 m beträgt.

b) Berechne die Länge der Strecke $\overline{AD}$.

AD = _____

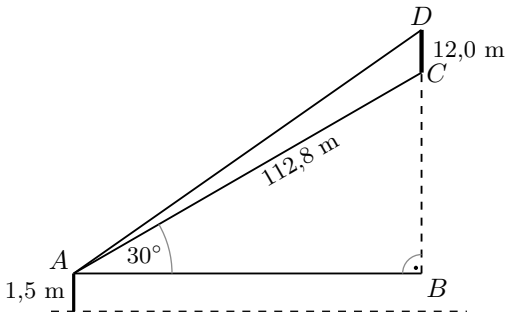
nach P10 ’17 **13.** Der Dachboden eines Hauses soll ausgebaut werden. Die Skizze zeigt den Querschnitt des Dachbodens. Im Dachboden soll eine senkrechte Wand gebaut werden. Sie reicht bis zur Dachschräge $\overline{BC}$ und ist 1,20 m hoch. Berechne, wie viel Meter der Fußpunkt P der Wand vom Punkt B entfernt sein muss.



PB = _____

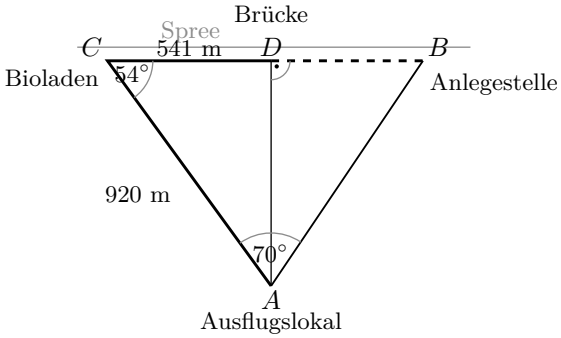
12: a) 1228,7 m; b) 860,4 m | 13: 1,72 m

nach P10 '18 **14.** Tim möchte mit einem Messgerät die Höhe des Hasenberges bestimmen. Auf der Bergspitze C befindet sich eine 12,0 m hohe Aussichtsplattform D. Vom Punkt A misst er die zwei Winkelgrößen 30° und 35°. Der Punkt A liegt 1,5 m über dem Boden. Tim hat für $\overline{AC}$ eine Länge von 112,8 m bestimmt. Ermittle die Höhe des Hasenberges. Gib an, auf welcher Höhe über dem Boden sich die Aussichtsplattform D befindet.



Berg = _____ D = _____

nach P10 '16 **15.*** Im Spreewald gibt es viele sumpfige Wiesen. Um vom Ausflugslokal A zur Brücke bei D zu gelangen, musste man bisher am Bioladen C vorbei. Um von der Anlegestelle B direkt zur Brücke bei D gehen zu können, wird ein neuer Weg $\overline{BD}$ gebaut. Ermittle die Länge des Weges $\overline{BD}$.



BD = _____

14: 57,9 m; 69,9 m | 15: 502 m